

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION		หมายเลขเอกสาร
			WI-PM-004FE
	เรื่อง : การโหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 8 พ.ย. 2564

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	8 พ.ย. 2564	ขอจัดทำ	2021-00523
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-004FE
	เรื่อง : การโหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 8 พ.ย. 2564

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
	5.1 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์	3
	5.2 ขั้นตอนการ โหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank	3
6	เอกสารบันทึก	6

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-004FE
	เรื่อง : การโหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 8 พ.ย. 2564

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับการ โหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมกระบวนการ โหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank

3. คำจำกัดความ

- 3.1 โรงงานแบ่งบรรจุ = โรงงานแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก
- 3.2 วัตถุดิบ = กรดฟอร์มิก เพื่อแบ่งบรรจุ

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1 ข้อกำหนดการแต่งกายในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานคลังวัตถุดิบ ตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยของ “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ” (คปอ.)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

- 5.1.1 Pump P-01 Capacity 40 m3/hr.
- 5.1.2 Pump P-02 Capacity 40 m3/Hr.
- 5.1.3 Grounding Control Box
- 5.1.4 Sampling Point
- 5.1.5 Motor Starter Box.
- 5.1.6 Connecting point 1& Connection point 2
- 5.1.7 Tank Level -01
- 5.1.8 Tank Level -02
- 5.1.9 Flowmeter -01
- 5.1.10 Flowmeter -02

5.2 ขั้นตอนการ โหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank

พนักงานคลังวัตถุดิบแต่งกายตามข้อกำหนดการแต่งกายในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานคลังวัตถุดิบ ตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยของ “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ” (คปอ.)

5.2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง พนักงานคลังวัตถุดิบต้องตรวจสอบท่อด้านนอกที่มีข้อต่อใกล้กับจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน (จุดที่มีความเสี่ยง เช่น ข้อต่อท่อเก็บตัวอย่าง)

5.2.2 พนักงานขับรถ Iso Truck (รถ Bulk) เข้ามาจอดในจุดที่กำหนด ให้ดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ และทำการหมุนล้อหลังด้านขวา ทั้ง 2 ล้อ (รปภ.ให้สัญญาณในการจอด และพนักงานคลังตรวจสอบความเรียบร้อย)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-004FE
	เรื่อง : การโหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 8 พ.ย. 2564

5.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใช้ pump P-01 โหลดเข้า Tank -01)

- 1) พนักงานคลั่งวัดจุดยึดต่อระบบ Grounding (GC-01) เข้ากับ ISO Tank / เปิด Vent valve บนถัง ISO TANK
- 2) ต่อท่อ flex house กับ connection ที่ 1 ต่อปลายท่อ flex house เข้ากับ ISO Tank
- 3) เปิด valve ที่ ISO tank
- 4) เปิด needle valve เพื่อเก็บตัวอย่าง ปิด needle valve เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- 5) เปิด valve BV-1 ,เปิด BV-2
- 6) เปิด Valve BV-9 ,BV-10,BV-11,BV-12
- 7) ปิด Valve BV-7 ,BV-10 ,BV-8
- 8) ขอ Permit การ Run pump P-01 to storage -01 ที่ระบบ PLC ที่ Control room
- 9) เมื่อได้รับ permit ก็สามารถ start pump P-01 Control Valve CV-001 จะเปิดอัตโนมัติ
- 10) สามารถดูปริมาณการไหล และ ปริมาณการบรรจุได้ที่ LIC-01(tank) ,FT-01 (flowmeter)
- 11) เมื่อสารเคมีหมด ทำการปิด Valve ที่ Flex hose ทั้งสองด้านของสาย
- 12) เทสารเคมีที่ค้างอยู่ในท่อ flex ให้หมด ก่อนนำไปเก็บ
- 13) ปิด Valve BV-12 ,BV-1
- 14) ปิด connect point by cap.

5.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใช้ pump P-01 โหลด Tank -02)

- 1) พนักงานคลั่งวัดจุดยึดต่อระบบ Grounding (GC-01) เข้ากับ ISO Tank / เปิด Vent valve บนถัง ISO TANK
- 2) ต่อท่อ flex house กับ connection ที่ 1 ต่อปลายท่อ flex house เข้ากับ ISO Tank
- 3) เปิด valve ที่ ISO tank
- 4) เปิด needle valve เพื่อเก็บตัวอย่าง ปิด needle valve เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- 5) เปิด valve BV-1 ,เปิด BV-2
- 6) เปิด Valve BV-9
- 7) ปิด Valve BV-10,BV-11,BV-12
- 8) ปิด Valve BV-7,เปิด Valve BV-13
- 9) เปิด Valve BV-10 ,BV-17
- 10) ขอ Permit การ Run pump P-02 to storage -01 ที่ระบบ PLC ที่ Control room.
- 11) เมื่อได้รับ permit ก็สามารถ start pump P-01 Control Valve CV-001 จะเปิดอัตโนมัติ
- 12) สามารถดูปริมาณการไหล และ ปริมาณการบรรจุได้ที่ LIC-01(tank) ,FT-01 (flowmeter)
- 13) เมื่อสารเคมีหมด ทำการปิด Valve ที่ Flex hose ทั้งสองด้านของสาย
- 14) ปิด Valve BV-17 ,BV-1
- 15) ปิด connect point by cap.

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PM-004FE
	เรื่อง : การโหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 8 พ.ย. 2564

5.2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใช้ pump P-02 โหลด Tank -01)

- 1) พนักงานคล้งวัดจุดยึดต่อระบบ Grounding (GC-01) เข้ากับ ISO Tank / เปิด Vent valve บนถัง ISO TANK
- 2) ต่อท่อ flex house กับ connection ที่ 1 ต่อปลายท่อ flex house เข้ากับ ISO Tank
- 3) เปิด valve ที่ ISO tank
- 4) เปิด needle valve เพื่อเก็บตัวอย่าง ปิด needle valve เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- 5) เปิด valve BV-1 ,BV-5 ,ปิด BV-2 ,BV-6,BV-8
- 6) เปิด Valve BV-9,BV-11
- 7) ขอ Permit การ Run pump P-02 to storage -01 ที่ระบบ PLC ที่ Control room
- 8) เมื่อได้รับ permit ก็สามารถ start pump P-02 Control Valve CV-001 จะเปิดอัตโนมัติ
- 9) สามารถดูปริมาตรการไหล และ ปริมาตรการบรรจุได้ที่ LIC-01(tank) ,FT-01 (flowmeter)
- 10) เมื่อสารเคมีหมด ทำการปิด Valve ที่ Flex hose ทั้งสองด้านของสาย
- 11) ปิด Valve BV-12 ,BV-1
- 12) ปิด connect point by cap.

5.2.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใช้ pump P-02 โหลด Tank - 02)

- 1) พนักงานคล้งวัดจุดยึดต่อระบบ Grounding (GC-01) เข้ากับ ISO Tank / เปิด Vent valve บนถัง ISO TANK
- 2) ต่อท่อ flex house กับ connection ที่ 1 ต่อปลายท่อ flex house เข้ากับ ISO Tank
- 3) เปิด valve ที่ ISO tank
- 4) เปิด needle valve เพื่อเก็บตัวอย่าง ปิด needle valve เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- 5) เปิด valve BV-3 ,ปิด BV-5 ,BV-6,BV-9,BV-8,BV-10
- 6) เปิด Valve BV-4,BV-7,BV-11,BV-17
- 7) ปิด Valve BV-18
- 8) ขอ Permit การ Run pump P-02 to storage -02 ที่ระบบ PLC ที่ Control room
- 9) เมื่อได้รับ permit ก็สามารถ start pump P-02 Control Valve CV-002 จะเปิดอัตโนมัติ
- 10) สามารถดูปริมาตรการไหล และ ปริมาตรการบรรจุได้ที่ LIC-02(tank) ,FT-02 (flowmeter)
- 11) เมื่อสารเคมีหมด ทำการปิด Valve ที่ Flex hose ทั้งสองด้านของสาย
- 12) ปิด Valve BV-3 ,BV-17
- 13) ปิด connect point by cap.

5.2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Direct filling from ISO Tank to IBC direct line

- 1) พนักงานคล้งวัดจุดยึดต่อระบบ Grounding (GC-01) เข้ากับ ISO Tank / เปิด Vent valve บนถัง ISO TANK
- 2) ต่อท่อ flex house กับ connection ที่ 1 ต่อปลายท่อ flex house เข้ากับ ISO Tank
- 3) เปิด valve ที่ ISO tank
- 4) เปิด needle valve เพื่อเก็บตัวอย่าง ปิด needle valve เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- 5) เปิด permit Pump P-02
- 6) เปิด Valve BV-3 ,BV-6,BV-8,BV-42

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-004FE
	เรื่อง : การโหลดสารเคมี จาก ISO Truck to Storage Tank	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 8 พ.ย. 2564

- 7) เปิดวาล์ว BV-6 เปิดประมาณ 50% pressure 1.5 barg. หรือถ้าต้องการแรงดันเพิ่มให้ปรับวาล์วมาที่ 40% และถ้าต้องการลดแรงดันให้เปิดมากขึ้น (60%) (ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต)
- 8) Start Pump P-02
- 9) Control Valve CV-005 จะเปิดอัตโนมัติเมื่อย้าย flex hose มาต่อกับหน้าแปลน
- 10) Load IBC ขึ้นสายพานลำเลียง
- 11) กด start ระบบลำเลียงจะทำงานและเมื่อถึง IBC ได้ตำแหน่งระบบลำเลียงจะหยุด ปรับคันโยกที่หัวจ่ายให้ตรงกับปากถัง IBC เมื่อได้ตำแหน่งให้ปล่อยสวิตช์
- 12) กดปุ่ม start เพื่อเริ่มบรรจุ รอจนกว่าจะได้น้ำหนักตามต้องการ
- 13) เมื่อเต็มเสร็จทำการปิดฝาถัง IBC ให้สนิท และวาล์วกดปุ่ม start ชุดลำเลียงจะทำงาน
- 14) ทำการโหลดถังใบต่อไป
- 15) เมื่อสารเคมีหมด ทำการปิด Valve ที่ Flex hose ทั้งสองด้านของสาย
- 16) ปิด Valve BV-3 ,BV-6,BV-8,BV-42
- 17) ปิด Pump P-02
- 18) ปิด connect point by cap.

6. เอกสารบันทึก

-

ORIGINAL CONTROLLED